

Echo Space 策划案

版本：v0.3

适用阶段：完整游戏设计稿，Demo 为阶段性验证

项目类型：2D 横版平台动作 / 轻量 Metroidvania / 双世界切换 / 架势处决战斗

文档定位

这份文档描述 Echo Space 的完整设计目标，包括核心玩法、世界观、战斗、探索、成长、关卡、美术、音频与技术系统边界。

Demo是从完整设计中截取出的阶段性验证版本，用于优先验证移动手感、双世界机制、战斗闭环、关卡节奏和基础系统复用性。

1. 项目概述

1.1 项目名称

- 名称：Echo Space
- 中文暂定名：回响时空

1.2 类型定位

Echo Space 是一款 2D 横版平台动作游戏，带有轻量 Metroidvania 探索结构。玩家操控一名能在“现实世界”和“灵魂世界”之间切换的角色，在长横向、多层级的关卡中探索、战斗、解谜，并通过双世界机制打开道路。

1.3 核心

玩家通过实时切换现实与灵魂两个世界，改变场景、敌人与机关的状态，并利用精准弹刀积累敌人架势，抓住破绽完成处决。

1.4 目标平台

- 首发目标：PC Windows
- 引擎：Godot 4.6.2
- 编程语言：C#
- 开发模式：单人全栈

1.5 完整游戏目标

完整版本目标是形成一款以双世界探索和架势处决战斗为核心的 2D 横版动作游戏。玩家将在多个互相连通的区域中推进主线、解锁能力、回收旧区域、击败守卫界碑的强敌，并逐步理解现实世界与灵魂世界之间的灾变真相。

完整版本需要具备：

- 稳定、可打磨的横版移动与镜头跟随。
- 能持续产生谜题和路径变化的双世界规则。
- 以防御、弹刀、架势、破绽、处决为核心的战斗系统。

- 多区域、长横向、上下多层的轻量 Metroidvania 地图。
- 多种双世界敌人与至少数场精英战 / Boss 战。
- 背包、加点、能力解锁、收集、设置、存档等完整支撑系统。
- 现实与灵魂两套明确区分的美术、音频和演出风格。

1.6 Demo 验证范围

当前 Demo 只承担验证完整设计是否成立的职责，不代表最终内容规模。

Demo 需要优先验证：

- 一个 20 到 30 分钟的可游玩流程。
- 一段完整的长横向、多层级白盒关卡。
- 现实 / 灵魂世界切换带来的路径、战斗和机关变化。
- 基础攻击、防御、精准弹刀、架势打满、破绽、处决的闭环。
- 至少三类敌人或敌人原型。
- 背包、加点、敌人基类、双世界物体基类等可扩展框架。

2. 设计支柱

2.1 双世界规则

现实世界与灵魂世界必须在路径、敌人、机关、物理或信息层面产生实质差异。世界切换不能只改变画面颜色，而应该改变玩家能做什么、不能做什么，以及为什么要切换。

设计标准：

- 每个关键障碍至少 60% 的解法价值来自双世界切换。
- 如果某个谜题不切世界也能几乎完整解决，就应降低其优先级或重做。
- 双世界差异必须可被玩家观察、学习和预测。

2.2 战斗核心

战斗是观察敌人动作、判断前摇、选择攻击、防御、弹刀或切换世界。

玩家成就感来自：

- 看懂敌人攻击节奏。
- 在正确时机弹刀。
- 打满敌人架势条。
- 进入破绽状态。
- 前冲贴脸并处决。

2.3 探索核心

关卡利用双世界为同一地点提供两套空间逻辑。

现实世界更偏物理、稳定、可操作；灵魂世界更偏记忆、虚影、危险和隐藏路径。

2.4 成长机制

背包、属性与技能成长可以让玩家更强，但不能让玩家绕过核心玩法。升级可以提高容错率、改变打法倾向，但 Boss 与精英敌人仍应要求玩家理解弹刀、架势和双世界机制。

3. 目标玩家

- 喜欢 2D 横版动作和类银河战士恶魔城探索的玩家。
- 喜欢“弹刀、压迫、处决”节奏的玩家。
- 喜欢在同一空间中发现隐藏规则、隐藏道路的玩家。
- 能接受轻量叙事、环境叙事和逐步解锁能力的玩家。

4. 世界观与叙事框架

4.1 玩家身份

玩家角色是“灵魂回响者”。一次灾变使他的身体与灵魂不再完全重合，他被卡在现实与灵魂世界的缝隙中，因此能主动切换两个世界。

这个身份解释了三件事：

- 为什么玩家能切换世界。
- 为什么现实与灵魂世界都会回应玩家行动。
- 为什么玩家通过处决、记忆碎片和界碑能逐步稳定自身能力。

4.2 世界设定

世界中存在名为“界碑”的稳定设施。界碑原本用于维持现实与灵魂世界的边界，但灾变后界碑被污染、破损或失控，导致两个世界出现重叠、错位和互相侵蚀。

玩家的主线目标是调查灾变源头，修复或重构界碑系统，并最终决定两个世界的未来。

4.3 主线结构

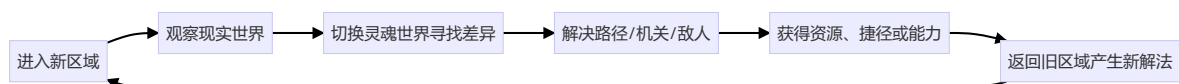
1. 初始阶段：玩家在边界破裂后的废墟中醒来，学习移动、攻击、防御、弹刀和切换世界。
2. 调查阶段：玩家发现界碑失控，现实空间与灵魂记忆互相污染。
3. 修复阶段：玩家击败区域守卫，逐步恢复界碑功能，解锁新能力。
4. 真相阶段：玩家发现界碑不是单纯的保护设施，也曾被用于压制灵魂世界。
5. 结局选择：封闭裂隙、维持不稳定平衡、或重构新的双界秩序。

4.4 叙事载体

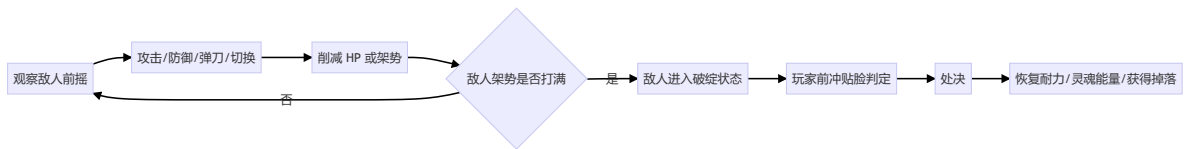
- 核心道具：破碎家徽、锈蚀钥匙、界碑残片、记忆核心。
- 环境叙事：现实中的废墟在灵魂世界变成过去事件的残影。
- 记忆碎片：可收集的短文本、画面残像或 NPC 灵魂对话。
- Boss 记忆：处决 Boss 后释放区域真相。

5. 核心循环

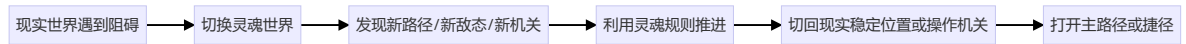
5.1 基础循环



5.2 战斗循环



5.3 双世界循环



6. 双世界机制设计

6.1 世界定义

维度	现实世界	灵魂世界
视觉	暖色、写实、破败、厚重	冷色、半透明、发光、流动
物理	稳定、重力正常、碰撞可靠	部分平台虚化、重力可降低、危险记忆显现
机关	按钮、拉杆、门、机械结构可操作	部分机关不可见，或转化为灵魂符文
敌人	实体敌人，可被物理攻击	灵体敌人、变体敌人、隐藏弱点
信息	当前现实状态	过去记忆、隐藏路径、真实原因

6.2 权威世界与状态同步

为了避免双世界状态混乱，本项目采用“统一管理、切换刷新”的模型。

设计原则：

- `WorldManager` 是当前世界状态的唯一来源。
- 所有双世界对象注册到 `WorldManager`。
- 世界切换时统一广播事件，而不是每帧轮询。
- 对象自身保存现实状态和灵魂状态两个数据块。
- 切换时对象根据当前世界刷新可见性、碰撞、交互、动画和位置偏移。

6.3 双轨状态模型

每个双世界物体应具备类似结构：

字段	说明
<code>ExistsInReality</code>	是否存在于现实世界
<code>ExistsInSoul</code>	是否存在于灵魂世界
<code>RealityState.IsBroken</code>	现实世界破坏状态
<code>SoulState.IsBroken</code>	灵魂世界破坏状态
<code>RealityState.IsActivated</code>	现实世界激活状态
<code>SoulState.IsActivated</code>	灵魂世界激活状态
<code>RealityOffset</code>	现实世界位置偏移
<code>SoulOffset</code>	灵魂世界位置偏移
<code>SharedHealth</code>	是否两世界共享生命
<code>SharedPosture</code>	是否两世界共享架势

6.4 切换成本

如果世界切换没有成本，玩家可能会把它当作万能钥匙反复乱按。因此需要引入轻量限制。

当前建议：

规则	初始值	目的
切换冷却	0.5 秒	避免高速抖动切换
灵魂能量消耗	每次切换消耗少量	让切换成为策略选择
灵魂能量恢复	随时间缓慢恢复	避免玩家彻底卡死
处决恢复	处决后大幅恢复	把战斗胜利与探索资源连起来

原型阶段可以先只做冷却，等战斗、UI 与关卡稳定后再接入灵魂能量。

6.5 差异规则库

后续设计谜题和敌人时，应优先从以下规则中组合，而不是临时硬写特殊逻辑。

规则类型	现实世界	灵魂世界	用途
存在差异	物体存在	物体消失或虚化	打开隐藏路径
碰撞差异	可站立	可穿过	平台谜题
位置差异	平台较低	平台较高	跳跃路线
运动差异	平台静止	平台移动	时机谜题
方向差异	轨道正向	轨道反向	返程或捷径
重力差异	正常重力	低重力或滞空	高度探索
时间差异	正常速度	局部慢速	躲避机关
元素差异	火焰造成伤害	灵火可穿越	环境转换
敌态差异	可攻击实体	无敌灵体或狂暴形态	战斗决策
信息差异	看见结果	看见原因	叙事与解谜

6.6 检查清单

每个关键谜题上线前要检查：

- 玩家是否能在不切世界的情况下解决？如果可以，切换价值是否低于 60%？
- 两个世界的差异是否能被画面、音效或 UI 清楚表达？
- 玩家是否有安全空间观察差异？
- 玩家失败后是否能知道失败原因？
- 该谜题是否复用了已有规则，还是引入了过多一次性规则？
- 解法是否能支持正向推进、返程捷径或隐藏奖励中的至少一种？

7. 战斗系统设计

7.1 核心资源

对象	资源	作用
玩家	HP	归零死亡或重生
玩家	耐力	攻击、防御、弹刀、冲刺等动作消耗
玩家	灵魂能量	后续用于世界切换、灵魂技能
敌人	HP	归零死亡
敌人	架势	打满后进入破绽状态，可被处决

7.2 防御与弹刀

玩家右键进入防御或弹刀输入。设计上分为两种结果：

行为	条件	效果
完美弹刀	敌人命中前约 0.1 秒内输入	大幅削减敌人架势，不受 HP 伤害，不消耗或少量消耗耐力
普通防御	按住防御但不在完美窗口	阻挡部分或全部伤害，消耗较多耐力，少量削减敌人架势
防御失败	未防御或耐力不足	玩家受 HP 伤害，并可能增加自身硬直

初始弹刀窗口：

- 完美弹刀窗口：约 6 帧，60 FPS 下约 0.1 秒。
- 普通防御窗口：只要防御状态存在且方向有效即可。
- 敌人攻击前摇必须明显，避免玩家只能靠背板。

7.3 架势数值原型

以下数值仅用于原型阶段，后续应外置为配置表。

事件	敌人架势变化	玩家耐力变化	说明
玩家普通攻击命中	+15	-少量	稳定推进架势，但效率不如弹刀
完美弹刀	+40	0 或 -极少	核心奖励行为
普通防御	+5	-中等	给保守玩家最低收益
玩家被命中	0	-较多或中断恢复	惩罚失误
重攻击命中	+25 到 +35	-较多	后续用于破盾或打重甲

7.4 破绽与处决

当敌人架势条打满时，敌人进入破绽状态。

破绽状态规则：

- 敌人停止普通 AI。
- 敌人头顶显示明显处决标志。
- 敌人进入短暂硬直或跪地动画。
- 玩家需要在有效距离内按攻击键触发处决。
- 若玩家距离略远，可触发短距离前冲贴脸判定。

处决不只是击杀，它也是资源循环节点：

- 恢复玩家耐力。
- 后续可恢复灵魂能量。
- 可触发短暂停顿、镜头震动、特效和音效强调。
- 可让周围低级敌人短暂恐惧、后退或硬直。
- 可掉落材料、恢复物或记忆碎片。

7.5 战斗节奏目标

对象	目标节奏
普通敌人	15 到 25 秒内解决
精英敌人	45 到 90 秒，要求学习招式
Boss	8 到 12 次处决循环内完成
玩家容错	同等级普通敌人命中 4 到 6 次后死亡

7.6 成长与数值边界

成长系统应提高容错和风格差异，不应删除技巧要求。

属性	主要效果	边界
生命	提高 HP 上限	不能让玩家无视 Boss 机制
耐力	提高连续攻击、防御和机动能力	不能无限防御
力量	提高 HP 伤害，少量提高架势伤害	不能替代弹刀
弹反	提高弹刀收益，轻微增加弹刀窗口	每 5 点最多约 +1 帧
灵魂共鸣	提高灵魂世界伤害、减伤或能量上限	需要递减收益

建议使用递减收益或分段成长，避免后期数值完全压过机制。

8. 玩家能力设计

8.1 初始能力

- 左右移动。
- 跳跃。
- 基础攻击。
- 防御 / 弹刀。
- 世界切换。
- 与机关交互。

8.2 中期能力候选

能力	用途	解锁后立即验证方式
灵魂滞空	灵魂世界短暂减速下落	低重力平台、弹幕规避
蓄力重击	高架势伤害，破盾或破甲	重甲敌人、可破坏墙、Boss 弱点
二段跳	扩展纵向探索	双世界平台组合、隐藏收集
下砸	打碎脆弱地面，震晕轻敌	灵魂裂地、地下捷径、战斗控场

8.3 能力与锁钥关系

能力解锁后至少要服务三类内容：

- 主线推进。
- 旧区域回收。
- 战斗策略或隐藏奖励。

示例：

能力	主线用途	回收用途	战斗用途
下砸	打穿脆弱地板	开启地下捷径	震晕轻型敌人
蓄力重击	破开重甲门	打碎旧区灵魂墙	打断盾兵防御
二段跳	到达上层平台	获取早期看得到拿不到的道具	躲避低位横扫

9. 关卡与探索设计

9.1 地图结构方向

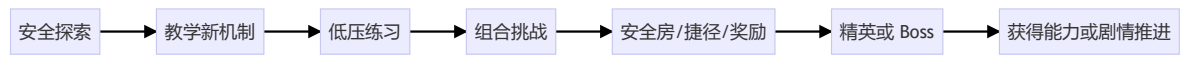
地图最终方向是长横向、多层级结构。一个区域通常由上下两到三层构成，镜头跟随玩家移动。

基础结构：

- 主路径横向推进。
- 上层放置隐藏奖励、绕路捷径、风险路线。
- 下层放置危险区域、资源回收、支线挑战。
- 通过双世界切换改变层级之间的连接关系。

9.2 难度节奏

推荐使用锯齿形节奏：



9.3 机制教学循环

每个新机制都应教学：

1. 安全展示：只观察机制。
2. 低压练习：单一机制，没有敌人或只有弱敌。
3. 标准挑战：机制与平台跳跃或敌人结合。
4. 综合考核：机制与旧机制组合。
5. 回收奖励：玩家在旧区域使用新机制获得奖励。

9.4 双世界谜题示例

谜题 1：箱子与钥匙

- 现实世界：钥匙在箱子后方，箱子无法移动。
- 灵魂世界：箱子变成灵魂残影，可以被推动或破坏。
- 解法：切换灵魂世界移开箱子，再回现实取得钥匙。

谜题 2：移动平台

- 现实世界：平台静止且可站立。
- 灵魂世界：平台沿轨道移动。
- 解法：现实世界跳上平台，切换灵魂世界移动，接近目标后切回现实稳定落点。

谜题 3：灵魂墙

- 现实世界：墙体完整但无法破坏。
- 灵魂世界：墙体显示裂纹，可被蓄力重击破坏。
- 解法：灵魂世界破坏墙后打开灵魂路径，现实世界仍保留墙体，形成双路径结构。

10. 敌人设计

10.1 敌人基类目标

所有敌人应尽量复用同一套基础战斗结构：

- HP。
- 架势。
- 受击。
- 破绽。
- 处决。
- 世界切换响应。
- 掉落。
- 基础 AI 状态机。

具体敌人只扩展移动方式、攻击方式、双世界差异和特殊行为。

10.2 敌人生态表

敌人	现实世界	灵魂世界	教学目标
徘徊残躯	慢速巡逻，明显挥击，可弹刀	半透明哀嚎灵体，移动更快，接触爆裂	教玩家读前摇与基础弹刀
灵魂突进体	黑雾残影，移动慢，普通攻击难命中	高速冲刺敌人，可通过切回现实规避	教玩家用切世界躲攻击
晶化投掷者	投掷直线晶体，可防御或跳躲	发射慢速追踪灵弹	教玩家处理远程压力
重甲守卫	持盾格挡，重击前摇长	狂暴无盾，攻击范围更大	教玩家蓄力重击与高压弹刀
边界看守	双世界都存在，但弱点不同	攻击节奏改变，架势共享	精英敌人，考核切换与弹刀

10.3 敌人模板

新增敌人时需要填写：

项目	内容
名称	敌人中文名与脚本名
角色定位	教学敌、压力敌、远程敌、精英敌、Boss
现实状态	外观、移动、攻击、弱点
灵魂状态	外观、移动、攻击、弱点
HP	初始生命
架势	初始架势上限
攻击前摇	玩家可读时间
弹刀收益	成功弹刀造成的架势伤害
破绽时间	架势打满后可处决窗口
掉落	材料、恢复物、记忆
关卡用途	验证什么机制

11. 示例区域：沉没档案馆

11.1 区域概念

现实世界中的“沉没档案馆”是一座半淹没的古代资料库，木架腐烂，石墙渗水，许多道路被积水阻断。

灵魂世界中的档案馆则像一片由记忆、文字和水流组成的海。书页悬浮，数据碎片像鱼群一样游动，某些被遗忘的记录会短暂显现为平台。

11.2 视觉方向

世界	视觉关键词
现实	潮湿、旧木、石墙、水光、锈蚀金属、昏黄灯火
灵魂	幽蓝、荧光绿、漂浮书页、半透明平台、流动文字

11.3 区域节奏

- 平静探索：现实世界中通过浅水和书架前进，灵魂世界显示隐藏平台。
- 教学走廊：玩家遇到徘徊残躯，切换灵魂世界可看到其灵魂形态。
- 组合挑战：平台跳跃、晶化投掷者、灵魂牵引锚点组合出现。
- 捷径回收：启动水泵后现实世界水位下降，灵魂世界水面结晶成桥。
- Boss：档案执念体。

11.4 Boss 概念：档案执念体

- 第一阶段现实形态：由书架、石板和锁链组成的沉重巨像，攻击慢但范围大。
- 第二阶段灵魂形态：由书页、墨水和记忆残影组成的高速灵体，攻击更密集。
- 核心考核：玩家需要在两个世界中识别不同安全区，并通过弹刀打出架势破绽。

12. 背包与加点系统

12.1 背包系统目标

物品类型：

- 消耗品：恢复药、临时耐力药、灵魂能量碎片。
- 钥匙物品：区域钥匙、界碑碎片、剧情道具。
- 材料：敌人掉落、可用于升级或制作。
- 记忆碎片：叙事收集。

12.2 加点系统目标

属性	功能
生命	提高 HP 上限
耐力	提高连续行动和防御容错
力量	提高直接 HP 伤害
弹反	提高弹刀奖励，轻微扩大弹刀窗口
灵魂共鸣	强化灵魂世界相关收益

12.3 UI 层级规则

背包、加点、设置、暂停菜单都属于二级界面。后续新增二级界面应遵守：

- 界面居中显示。
- 新界面打开时，旧界面不销毁，只压到下层。
- 关闭当前界面后，下层界面重新显露。
- 界面栈由统一 UI 管理器维护。
- 游戏输入与 UI 输入需要分层，避免打开 UI 后角色继续移动。

13. UI 与交互反馈

13.1 常驻 HUD

左上角当前只保留核心战斗资源：

- 玩家 HP 条。
- 玩家耐力条。

敌人头顶显示：

- HP 条。
- 架势条。

- 破绽 / 可处决标志。

13.2 世界提示

世界状态需要清晰但不抢画面。建议通过：

- 屏幕色调。
- 角色材质或轮廓。
- 背景后处理。
- 小型世界图标。
- 切换音效。

13.3 战斗反馈

事件	反馈
普通命中	小火花、轻微停顿
完美弹刀	强烈火花、音效突出、短暂停顿、敌人架势明显增加
普通防御	较闷的格挡音，耐力下降
架势打满	敌人进入跪地或眩晕，标志出现
处决	慢动作、镜头微缩放、重音、资源恢复

14. 美术与音频方向

14.1 现实世界美术

关键词：

- 赭石。
- 深木色。
- 潮湿绿反光。
- 裂石。
- 腐木。
- 锈蚀金属。
- 清晰主光源与局部点光。

14.2 灵魂世界美术

关键词：

- 幽蓝。
- 紫灰。
- 荧光绿。
- 半透明。
- 发光边缘。
- 流动材质。
- 模糊阴影。
- 画面轻微扭曲。

14.3 切换特效

世界切换应包含：

- 色差分离。
- 屏幕波纹。
- 背景短暂错位。
- 角色轮廓闪烁。
- 短暂停顿或时间压缩感。

14.4 音频方向

事件	现实世界	灵魂世界
弹刀	金属碰撞、清脆、有重量	玻璃碎裂、能量共鸣
切换到灵魂	低频抽离，高频耳鸣，空间变空	进入混响与漂浮声场
切回现实	低频回归，落地感增强	声音重新变厚
处决	重击、短暂停顿、音乐重音	可加入灵魂尖啸或记忆释放

15. 技术系统映射

15.1 已规划核心模块

模块	目标
PlayerController	玩家移动、攻击、防御、受伤、资源
EnemyCombatController	敌人 HP、架势、受击、死亡、破绽
EnemyController 派生类	巡逻、追击、远程、特殊敌人
WorldManager	当前世界状态、切换广播
DualWorldObject	双世界物体状态
ObjectPool	子弹、特效、音频播放器复用
UIStackManager	二级界面层级与关闭恢复
InventoryManager	背包数据
StatAllocationManager	加点数据

15.2 状态机方向

玩家、敌人和机关都应逐步迁移到有限状态机结构。

示例状态：

对象	状态
玩家	Idle、Run、Jump、Fall、Attack、Guard、Parry、Hurt、Execute、Dead
敌人	Patrol、Chase、Windup、Attack、Recover、Hurt、Vulnerable、Dead
机关	Idle、Active、Cooldown、Broken

15.3 数据外置方向

后续数值应逐步从脚本常量迁移到资源或配置表：

- 玩家基础属性。
- 敌人 HP / 架势 / 伤害。
- 攻击前摇与判定时间。
- 世界切换冷却和能量消耗。
- 物品效果。
- 加点成长曲线。

16. 存档策略

当前阶段存档系统已暂缓，因为玩法系统仍在快速变化。等基础玩法稳定后再设计统一存档，避免重复返工。

未来存档需要覆盖：

- 玩家位置。
- 当前世界。
- 玩家 HP、耐力、灵魂能量。
- 背包物品。
- 加点数据。
- 已击杀敌人。
- 已破坏双世界物体。
- 已激活机关。
- 已解锁能力。
- 已收集记忆碎片。

设计原则：

- 场景临时状态与永久进度分离。
- 敌人死亡、机关激活、双世界破坏状态需要唯一 ID。
- 即时读档必须完整恢复输入、UI、暂停状态和角色控制权。

17. 平衡框架

17.1 原型平衡目标

项目	建议值
输入缓冲	0.12 秒
Coyote Time	0.10 秒
弹刀窗口	约 0.10 秒
世界切换冷却	0.50 秒
普通敌人战斗时长	15 到 25 秒
玩家承受普通敌人命中	4 到 6 次
Boss 处决循环	8 到 12 次

17.2 隐性动态难度候选

如果测试显示挫败感过强，完整版本可加入非常轻量的隐性动态调整：

- 玩家连续死亡后，提高恢复物掉落概率。
- 玩家连续死亡后，略微降低当前房间敌人 HP。

该系统属于完整版本的平衡调优手段，Demo 阶段只需要保留接口可能性。

18. 内容范围

18.1 完整版本内容

完整版本以一条完整主线和多个可回收区域为目标，内容规模按“可完整通关的小体量商业游戏”控制。

完整版本包含：

- 3 到 5 个主要区域，每个区域具备现实 / 灵魂两套空间表达。
- 每个区域至少包含 1 个核心双世界机制、1 条主路径、1 条回收路径和若干隐藏奖励。
- 8 到 12 种普通敌人，覆盖近战、远程、突进、盾兵、灵魂体、双世界变体等定位。
- 3 到 5 个精英敌人，用于检验玩家对弹刀、世界切换和能力组合的掌握。
- 3 到 5 场 Boss 战，每场 Boss 都围绕一个区域机制或世界切换规则展开。
- 4 到 6 个核心能力，包括灵魂牵引、蓄力重击、二段跳、下砸等。
- 完整背包、加点、设置、存档、地图、收集和主菜单系统。
- 完整美术、音频、特效和 UI 表现。

18.2 Demo 验证内容

Demo 是完整版本的切片，用于验证核心玩法是否成立。Demo 内容应尽量选择能代表最终体验的内容，而不是临时堆功能。

Demo 需要 包含：

- 1 个主区域切片。
- 1 个教学段。
- 1 个标准探索段。
- 1 个组合挑战段。
- 1 个捷径或回收奖励。
- 1 个精英战或 Boss 原型。
- 3 到 5 种双世界谜题。

- 3 种普通敌人。
- 1 种精英敌人。
- 1 到 2 个新能力。
- 背包、加点、HUD、主菜单、设置等基础 UI。

18.3 完整版本保留内容

以下内容属于完整版本目标，但不强制放入 Demo：

- 多结局完整实现。
- 多区域完整剧情演出。
- 大量正式美术与逐区域差异化背景。
- 完整 Boss 阵容。
- 完整地图系统。
- 完整 NPC 对话与支线任务。
- 大量装备、材料和消耗品。
- 完整存档系统与多存档槽。

这些内容不属于“额外想法”，而是完整版本的一部分；只是 Demo 阶段不以它们作为验证重点。

19. 制作分期

19.1 Demo 阶段

Demo 阶段服务于核心验证，优先级从高到低为：

- 玩家移动、跳跃、攻击、防御、弹刀。
- HP、耐力、敌人 HP、敌人架势。
- 敌人破绽、贴脸判定、处决。
- 双世界切换、双世界平台、双世界可破坏物、双世界机关。
- 长横向、多层级白盒关卡。
- 至少三类敌人。
- 背包、加点和 UI 栈框架。

19.2 完整版本阶段

完整版本阶段在 Demo 验证成立后扩展内容规模：

- 补齐多个正式区域。
- 增加区域 Boss 与精英敌人。
- 扩展能力解锁链和旧区域回收路线。
- 完成叙事收集、NPC、结局分支。
- 替换正式美术、音频、特效和 UI。
- 接入稳定存档、地图和完整设置。

19.3 阶段边界

Demo 与完整版本的区别是内容规模与完成度，不是玩法方向。

项目	Demo	完整版本
地图	1 个区域切片	多区域互联地图
敌人	少量代表性敌人	完整敌人生态
Boss	1 个精英 / Boss 原型	多场正式 Boss 战
能力	1 到 2 个核心能力	完整能力链
叙事	环境叙事与少量碎片	主线、收集、结局
美术音频	占位与关键表现	完整资产
存档	可暂缓或简化	完整系统

20. 风险应对

风险	应对
双世界对象过多导致同步混乱	统一由 WorldManager 广播，不做每帧轮询
世界切换无限使用	加入冷却、能量或场景限制
战斗缺少弹刀核心	提高弹刀架势收益，降低普攻架势收益
成长系统破坏技巧要求	使用递减收益，Boss 仍考核机制
关卡设计工作量过大	先白盒，后美术替换
UI 系统随着背包、加点、设置膨胀	使用统一 UI 栈管理
存档系统过早导致返工	暂缓到玩法 ID 与进度结构稳定后
美术音乐资源不足	README 持续维护人工资源填充清单

21. 附录：设计模板

21.1 双世界物体模板

项目	内容
物体名称	
现实是否存在	
灵魂是否存在	
现实碰撞	
灵魂碰撞	
现实交互	
灵魂交互	
是否可破坏	
是否共享状态	
谜题用途	

21.2 敌人设计模板

项目	内容
敌人名称	
敌人定位	
现实形态	
灵魂形态	
HP	
架势	
攻击方式	
攻击前摇	
弹刀反馈	
破绽时间	
掉落	
教学目标	

21.3 能力设计模板

项目	内容
能力名称	
解锁位置	
主线用途	
旧区域回收用途	
战斗用途	
UI 提示	
风险	

21.4 区域设计模板

项目	内容
区域名称	
现实视觉	
灵魂视觉	
核心机制	
新敌人	
新能力	
教学段	
练习段	
高潮段	
捷径	
Boss / 精英战	

22. 结语

`Echo Space` 的核心不是两个世界看起来不同，而是同一个空间在两个世界中拥有不同答案

所有内容都应围绕三个问题检查方向：

- 这个内容是否让双世界机制更有意义？
- 这个敌人或战斗是否鼓励玩家理解弹刀与架势？
- 这个系统是否服务完整游戏体验，而不是制造无关复杂度？

只要这三点保持清晰，Demo 与完整版本就会使用同一套设计方向。

